Unidad 4 · Pronósticos

Qué vas a poder hacer. Elegir un método de pronóstico según la forma de la demanda; calcular promedios móviles simples y ponderados, suavizamiento exponencial simple, Holt (con tendencia) y Winter (con tendencia y estacionalidad); ajustar una recta por mínimos cuadrados, tanto en el tiempo como con datos de corte transversal; medir el error con MAD, MSE y MAPE, y usar la señal de rastreo para saber si un pronóstico está sesgado.

Lo que necesitas antes. Ninguna unidad previa del ramo. Basta con estadística básica: promedio, desviación y la idea de una recta de mínimos cuadrados.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura con los ejemplos y 3 de práctica.

---

1. La idea

Casi todas las decisiones de operaciones se toman antes de conocer la demanda: cuánto comprar, cuánta gente contratar, cuánta capacidad instalar. El pronóstico es la única estimación de esa demanda hasta que llega la real. Cuatro cosas conviene tener claras desde el principio:

1. **Un pronóstico casi siempre se equivoca.** Por eso un buen pronóstico viene con su medida de error.
2. **Agregar ayuda.** La demanda de una familia de productos se pronostica mejor que la de cada producto por separado: los errores individuales se compensan.
3. **Mientras más lejos, menos exacto.** El error crece con el horizonte.
4. **El método no reemplaza lo que ya sabes.** Si sabes que viene una promoción o una huelga, eso entra al pronóstico aunque los datos no lo muestren.

Horizonte y uso

Horizonte	Plazo típico	Para qué se usa
Corto	hasta un año, casi siempre menos de 3 meses	compras, programación, dotación semanal
Mediano	de 3 meses a 3 años	plan de ventas y de producción, presupuesto
Largo	3 años o más	productos nuevos, inversión, ubicación de plantas

Esta unidad trabaja sobre todo el corto y el mediano plazo: es lo que necesitan el inventario (unidad 5) y la planeación agregada (unidad 6).

Cualitativos y cuantitativos

- **Cualitativos:** juicio experto, método Delphi (rondas anónimas de expertos hasta converger), investigación de mercado, analogía con un producto parecido. Se usan cuando no hay datos: un producto nuevo, una tecnología nueva.
- **Cuantitativos:** modelos matemáticos sobre datos. Se dividen en **series de tiempo** (el futuro se proyecta solo desde el pasado de la misma variable) y **causales** (la demanda se explica con otra variable, como el precio o el tráfico frente al local).

Los componentes de una serie de tiempo

Componente	Qué es	Método que lo captura
Nivel	el valor «de base» alrededor del cual se mueve la demanda	promedio móvil, suavizamiento simple
Tendencia	crecimiento o caída sostenida	Holt, recta de tendencia
Estacionalidad	patrón que se repite cada año, mes o semana	índices estacionales, Winter
Ciclo	subidas y bajadas de varios años, ligadas a la economía	difícil; casi siempre con juicio
Aleatorio	el ruido que queda	ninguno: es lo que el método no debe perseguir

La regla para elegir: grafica primero. Si la serie es plana, basta un promedio o un suavizamiento simple. Si sube o baja, necesitas tendencia. Si se repite un patrón, necesitas estacionalidad.

---

2. Medir el error

El error se mide antes de aprender los métodos porque es lo que los compara. Para cada período:

$$e_t = D_t - F_t$$

donde D_t es la demanda real y F_t el pronóstico que se hizo para ese período. Con esta convención, **un error positivo significa que te quedaste corto** (la demanda fue mayor que lo pronosticado).

Con n períodos medidos:

$$\text{MAD} = \frac{\sum |e_t|}{n} \qquad \text{MSE} = \frac{\sum e_t^2}{n} \qquad \text{MAPE} = \frac{100}{n} \sum \frac{|e_t|}{D_t} \ \%$$

Medida	Unidad	Sirve para
MAD (desviación absoluta media)	la de la demanda	leer el error típico en unidades; es la más usada
MSE (error cuadrático medio)	unidades al cuadrado	castigar los errores grandes; útil si un error grande es muy caro
MAPE (error porcentual absoluto medio)	%	comparar series de escala distinta (un producto de 50 y otro de 5.000)

Sesgo y señal de rastreo

MAD, MSE y MAPE miden **cuánto** te equivocas, pero no **hacia dónde**. Un pronóstico que siempre se queda corto puede tener un MAD chico y estar mal. Para eso se suma el error con su signo:

$$\text{RSFE} = \sum e_t \qquad \text{TS} = \frac{\text{RSFE}}{\text{MAD}}$$

La **señal de rastreo** (TS, *tracking signal*) cuenta cuántos MAD de error se han acumulado hacia un lado. Si el pronóstico no tiene sesgo, los errores se compensan y la TS oscila cerca de cero. La regla habitual es revisar el método cuando la TS sale de **±4** (hay empresas que usan ±3 o ±6). TS positiva: el pronóstico se queda corto; TS negativa: se pasa.

> **Compara en la misma ventana.** Un promedio móvil de 3 períodos no tiene pronóstico para los tres primeros; el suavizamiento sí. Si mides cada método en períodos distintos, la comparación no vale. Elige una ventana en que todos tengan pronóstico y mide ahí.

---

3. Promedios móviles

Ingenuo. El pronóstico del próximo período es la última demanda: $F_{t+1} = D_t$. Parece tonto, pero es la vara mínima: un método que no le gana al ingenuo no sirve.

Promedio móvil simple de k períodos. Promedia las últimas k demandas:

$$F_{t+1} = \frac{D_t + D_{t-1} + \cdots + D_{t-k+1}}{k}$$

Un k grande suaviza más el ruido, pero reacciona más lento a un cambio real.

Promedio móvil ponderado. Da más peso a lo reciente. Los pesos suman 1:

$$F_{t+1} = w_1 D_t + w_2 D_{t-1} + \cdots + w_k D_{t-k+1} \qquad \sum w_i = 1$$

Los pesos se eligen por experiencia o probando cuál da menor error.

Su límite. Un promedio siempre mira atrás. Si la demanda sube de forma sostenida, el promedio queda **siempre por debajo**: los errores salen casi todos positivos y la señal de rastreo crece. El ponderado reduce ese atraso, pero no lo elimina.

---

4. Suavizamiento exponencial simple

El nuevo pronóstico corrige el anterior en una fracción α del error que acaba de observar:

$$F_{t+1} = F_t + \alpha\,(D_t - F_t) = \alpha D_t + (1-\alpha) F_t \qquad 0 < \alpha < 1$$

Si se despliega la fórmula, el pronóstico es un promedio ponderado de **toda** la historia, con pesos α, $\alpha(1-\alpha)$, $\alpha(1-\alpha)^2$… que decrecen de forma exponencial. Por eso necesita guardar un solo número (el último pronóstico) y no una tabla de datos.

- **α chico (0,1 a 0,3):** suaviza mucho; sirve si la demanda es estable.
- **α grande (0,5 o más):** sigue de cerca los cambios; sirve si la demanda cambia de nivel, pero también persigue el ruido.
- **Equivalencia útil:** un suavizamiento con $\alpha = 2/(k+1)$ responde parecido a un promedio móvil de k períodos.
- **Hacia adelante es plano:** el pronóstico para dos, tres o más períodos es el mismo F_{t+1}. El método no sabe de tendencias.
- **Hay que inicializarlo.** El primer pronóstico F_1 se da (el valor de un experto, la primera demanda o el promedio de los primeros períodos). La elección cambia los primeros errores; por eso conviene medir después de unos períodos de «calentamiento».

5. Ejemplo resuelto · bidones de agua en Chillán

Una distribuidora de agua purificada de Chillán despacha bidones de 20 litros. Estas son las últimas 12 semanas:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bidones	412	398	431	405	446	420	389	437	452	418	441	463

Pregunta. ¿Qué método conviene para la semana 13? Se comparan cinco: ingenuo, promedio móvil de 3 semanas (PM3), promedio móvil ponderado de 3 semanas con pesos 0,6 · 0,3 · 0,1 (PMP3, el 0,6 para la semana más reciente) y suavizamiento exponencial (SE) con $\alpha = 0{,}2$ y $\alpha = 0{,}5$, ambos con $F_1 = D_1 = 412$.

Paso 1 · Un cálculo de cada método, a mano.

- PM3, semana 4: $(412 + 398 + 431)/3 = 413{,}7$.
- PMP3, semana 4: $0{,}6 \cdot 431 + 0{,}3 \cdot 398 + 0{,}1 \cdot 412 = 258{,}6 + 119{,}4 + 41{,}2 = 419{,}2$.
- SE con $\alpha = 0{,}2$: $F_2 = 412 + 0{,}2\,(412 - 412) = 412$; $F_3 = 412 + 0{,}2\,(398 - 412) = 409{,}2$; $F_4 = 409{,}2 + 0{,}2\,(431 - 409{,}2) = 413{,}6$.

Paso 2 · La tabla completa. El PM3 y el PMP3 recién tienen pronóstico desde la semana 4, así que **todos se miden en las semanas 4 a 12**.

Semana	Demanda	Ingenuo	PM3	PMP3	SE α = 0,2	SE α = 0,5
4	405	431,0	413,7	419,2	413,6	418,0
5	446	405,0	411,3	412,1	411,8	411,5
6	420	446,0	427,3	432,2	418,7	428,8
7	389	420,0	423,7	426,3	418,9	424,4
8	437	389,0	418,3	404,0	413,0	406,7
9	452	437,0	415,3	420,9	417,8	421,8
10	418	452,0	426,0	441,2	424,6	436,9
11	441	418,0	435,7	430,1	423,3	427,5
12	463	441,0	437,0	435,2	426,8	434,2
13	?	**463,0**	**440,7**	**451,9**	**434,1**	**448,6**

Paso 3 · Errores del PM3, como muestra. $e_t = D_t - F_t$ en las semanas 4 a 12: −8,7 · 34,7 · −7,3 · −34,7 · 18,7 · 36,7 · −8,0 · 5,3 · 26,0. La suma de los valores absolutos es 180, así que $\mathrm{MAD} = 180/9 = 20{,}0$. La suma con signo es $\mathrm{RSFE} = 62{,}7$ y $\mathrm{TS} = 62{,}7/20{,}0 = 3{,}13$.

Paso 4 · Comparar.

Método	MAD	MSE	MAPE	TS	Pronóstico semana 13
Ingenuo	29,6	965,8	6,9 %	1,08	463,0
PM3	**20,0**	**554,9**	**4,6 %**	3,13	440,7
PMP3	24,8	708,6	5,8 %	2,00	451,9
SE α = 0,2	21,4	617,1	4,9 %	4,79	434,1
SE α = 0,5	23,7	653,8	5,5 %	2,58	448,6

Cómo se lee.

- La demanda es casi plana con mucho ruido: gana el que más suaviza. El **PM3** tiene el menor error en las tres medidas; el ingenuo, que persigue cada salto, es el peor.
- El SE con $\alpha = 0{,}2$ queda segundo en MAD, pero su señal de rastreo es **4,79**: pasó el límite de ±4. Se está quedando corto de forma sistemática, porque las últimas semanas suben un poco y un α tan chico tarda en seguirlas. El MAD solo no lo habría mostrado.
- Recomendación para el jefe de despacho: pronosticar **unos 441 bidones** para la semana 13 con el PM3 y vigilar la señal de rastreo. Si sigue subiendo, la demanda tiene tendencia y hay que pasar a Holt (sección 6).

---

6. Con tendencia · Holt

Cuando la demanda sube o baja de forma sostenida, el suavizamiento simple siempre llega tarde. Holt suaviza dos cosas por separado: el **nivel** N_t y la **tendencia** T_t (cuánto cambia el nivel por período).

$$N_t = \alpha D_t + (1-\alpha)(N_{t-1} + T_{t-1})$$

$$T_t = \beta\,(N_t - N_{t-1}) + (1-\beta)\,T_{t-1}$$

$$F_{t+1} = N_t + T_t \qquad F_{t+k} = N_t + k\,T_t$$

- α suaviza el nivel y β suaviza la tendencia; ambos entre 0 y 1.
- Para k períodos hacia adelante, la tendencia se multiplica por k. Es la diferencia con el suavizamiento simple, que queda plano.
- **Inicialización de esta base:** $N_1 = D_1$ y $T_1 = D_2 - D_1$. Otras opciones válidas: la pendiente de los primeros meses, o un nivel y una tendencia que entregue el enunciado. Cambian los primeros errores (el caso integrador muestra cuánto).
- En las láminas del curso y en Heizer el nivel se llama F_t y el pronóstico con tendencia $FIT_t = F_t + T_t$. Es la misma cuenta: su F_t es el nivel calculado con datos hasta $t-1$.

Ejemplo · socios de un gimnasio en Los Ángeles

Socios activos a fin de mes, con $\alpha = 0{,}4$ y $\beta = 0{,}3$. Inicio: $N_1 = 520$ y $T_1 = 548 - 520 = 28$.

Mes 3, paso a paso: el pronóstico era $F_3 = N_2 + T_2 = 548 + 28 = 576$. Llegó $D_3 = 571$.

$$N_3 = 0{,}4 \cdot 571 + 0{,}6\,(548 + 28) = 228{,}4 + 345{,}6 = 574{,}0$$

$$T_3 = 0{,}3\,(574{,}0 - 548) + 0{,}7 \cdot 28 = 7{,}8 + 19{,}6 = 27{,}4$$

Mes	Demanda	Pronóstico F_t	Nivel N_t	Tendencia T_t
1	520	—	520,0	28,0
2	548	548,0	548,0	28,0
3	571	576,0	574,0	27,4
4	590	601,4	596,8	26,0
5	622	622,9	622,5	25,9
6	641	648,5	645,5	25,0

Pronóstico: mes 7, $645{,}5 + 25{,}0 = 670{,}5$ socios; mes 8, $645{,}5 + 2 \cdot 25{,}0 = 695{,}5$. El mes 2 tiene error cero por construcción (la tendencia inicial salió de ese mismo dato), así que el error se mide desde el mes 3.

---

7. Recta de tendencia y regresión

Mínimos cuadrados

Se ajusta $\hat{y} = a + b\,x$ minimizando la suma de los errores al cuadrado:

$$b = \frac{\sum xy - n\,\bar{x}\,\bar{y}}{\sum x^2 - n\,\bar{x}^2} \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}$$

La calidad del ajuste se lee con el **coeficiente de determinación**:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SSE}}{\text{SST}} = 1 - \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2}$$

R^2 es la fracción de la variación de y que explica la recta (0 a 1). El coeficiente de correlación r es su raíz, con el signo de b.

Dos usos

- **Proyección de tendencia:** x es el período (1, 2, 3…). Sirve para el mediano plazo cuando la serie es casi recta. No captura estacionalidad y pierde validez si se proyecta muy lejos.
- **Regresión con datos de corte transversal:** x es otra variable medida **en el mismo momento** en varias unidades (locales, comunas, clientes). Por ejemplo, las ventas de ocho sucursales contra el tráfico frente a cada una. Sirve para pronosticar una unidad nueva, como un local por abrir.

Cuidados

- **Grafica antes.** La recta supone una relación lineal.
- **No extrapoles lejos.** Fuera del rango de x observado, la recta es una suposición, no un dato.
- **Correlación no es causa.** Que dos variables se muevan juntas no dice cuál mueve a cuál.
- **En el modelo causal hay que pronosticar x.** Si x es el precio del próximo mes, también hay que estimarlo.

8. Estacionalidad · índices y Winter

Índices estacionales

Con L estaciones por ciclo (4 trimestres, 12 meses) y varios ciclos de historia:

1. Promedia cada estación entre los años.
2. Calcula el promedio general (el promedio de esos promedios).
3. **Índice** de la estación s: $I_s = \dfrac{\text{promedio de la estación } s}{\text{promedio general}}$. Los L índices suman L (su promedio es 1).
4. Pronóstico de cada estación: $\dfrac{\text{demanda anual esperada}}{L} \times I_s$.

Un índice de 1,30 dice que esa estación vende un 30 % más que una estación promedio. **Desestacionalizar** es dividir cada dato por su índice: lo que queda muestra la tendencia sin el patrón. Si hay tendencia, se desestacionaliza, se ajusta una recta a los datos limpios, se proyecta y al final se multiplica por el índice.

Variante que también aparece: dividir cada dato por el promedio de **su** año y luego promediar esos cocientes por estación. Da índices parecidos pero no iguales; usa una sola en todo el ejercicio.

Winter (tendencia y estacionalidad)

Agrega a Holt un índice S_t que se actualiza cada vez que vuelve la misma estación:

$$N_t = \alpha \frac{D_t}{S_{t-L}} + (1-\alpha)(N_{t-1} + T_{t-1})$$

$$T_t = \beta\,(N_t - N_{t-1}) + (1-\beta)\,T_{t-1}$$

$$S_t = \gamma \frac{D_t}{N_t} + (1-\gamma)\,S_{t-L}$$

$$F_{t+p} = (N_t + p\,T_t)\;S_{t-L+p} \qquad (p \le L)$$

- El nivel se actualiza con la demanda **desestacionalizada** (D_t / S_{t-L}).
- γ suaviza los índices; L es el largo de la temporada.
- **Inicialización de las láminas del curso:** $N_1 = D_1$, $T_1 = 0$ y $S = 1$ en la temporada anterior al primer dato. Es simple, pero el primer año el método no sabe nada de la estacionalidad y se equivoca mucho. Una alternativa mejor, si hay al menos dos temporadas: tomar los índices iniciales del primer año y partir desde el segundo (ejercicio 4.10).

9. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Comparar el MAD de métodos medidos en períodos distintos	Fija una ventana común en que todos tengan pronóstico
Invertir el signo del error	$e_t = D_t - F_t$: positivo es quedarse corto; la señal de rastreo depende de ese signo
Elegir solo por MAD	Mira también la señal de rastreo: un MAD bajo puede esconder un sesgo
Usar promedio móvil o suavizamiento simple con tendencia clara	Se quedan atrás siempre; usa Holt o una recta de tendencia
En Holt, pronosticar k períodos con $N_t + T_t$	Es $N_t + kT_t$; la tendencia se multiplica
Medir el error en los períodos que se usaron para inicializar	Esos errores son cero o casi cero por construcción; mide después
Proyectar una regresión muy fuera del rango de x	Avisa que es extrapolación; el R^2 no garantiza nada fuera del rango
Índices estacionales que no suman L	Revisa el promedio general; si no suman L, el pronóstico anual no cuadra

10. Práctica

Diez ejercicios: 4.1 a 4.4 básicos, 4.5 a 4.8 intermedios, 4.9 y 4.10 de desafío. Las pautas están en la sección 11. Intenta cada uno antes de mirarla.

4.1 · Ferretería de Talca (básico). Cajas de tornillos vendidas por semana. Calcula el pronóstico ingenuo, el PM3 y el PM4 para las semanas 5 a 9. Compara el MAD en las semanas 5 a 8 y elige.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Cajas	64	71	58	67	75	62	69	73

4.2 · Lavandería industrial de Puerto Montt (básico). Cientos de kilos lavados por semana. Calcula el PM3 y un promedio ponderado de 3 semanas con pesos 0,7 · 0,2 · 0,1 (el 0,7 para la más reciente) para las semanas 4 a 9. Compara el MAD y la señal de rastreo en las semanas 4 a 8. ¿Qué te dice la señal de rastreo de los dos?

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Cientos de kg	236	251	244	262	270	259	281	288

4.3 · Farmacia de Coyhaique (básico). Cajas de un analgésico vendidas por mes. El pronóstico del mes 1 fue 150. Aplica suavizamiento exponencial con $\alpha = 0{,}1$ y con $\alpha = 0{,}4$, calcula el pronóstico del mes 9 y el MAD de los meses 1 a 8. ¿Cuál eliges y por qué ninguno de los dos queda del todo bien?

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8
Cajas	152	147	160	171	158	166	179	172

4.4 · Panadería de Linares (básico). Kilos de pan por día y el pronóstico que se usó. (a) Calcula MAD, MSE, MAPE, RSFE y la señal de rastreo. (b) ¿El pronóstico tiene sesgo? ¿Hacia dónde? (c) Si a la panadería le cuesta muchísimo quedarse sin pan un día puntual, ¿qué medida mira? (d) Si quiere comparar este error con el de sus empanadas, que vende en docenas, ¿cuál usa?

Día	1	2	3	4	5	6
Demanda (kg)	318	296	335	342	327	351
Pronóstico (kg)	305	310	312	320	330	333

4.5 · Paneles solares en Rancagua (intermedio). Kits instalados por mes. Aplica Holt con $\alpha = 0{,}4$ y $\beta = 0{,}2$ ($N_1 = D_1$, $T_1 = D_2 - D_1$) y pronostica los meses 11, 12 y 13. Compara su MAD con el de un suavizamiento simple con $\alpha = 0{,}4$ y $F_1 = D_1$, ambos en los meses 3 a 10. ¿Qué muestra la señal de rastreo del suavizamiento simple?

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kits	34	38	41	47	50	55	58	63	68	71

4.6 · Internet rural en la Araucanía (intermedio). Clientes con contrato a fin de año, en cientos. Ajusta una recta de tendencia con $x = 1$ para 2018, calcula R^2 y pronostica 2026 y 2027. ¿Hasta qué año confiarías en esta recta?

Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Clientes (cientos)	23	27	32	34	40	43	49	52

4.7 · Lavado de autos, datos de corte transversal (intermedio). Una cadena tiene ocho locales. Para el mismo mes se midió el flujo vehicular diario frente a cada local (miles de vehículos) y los autos lavados. Ajusta la recta, calcula r y R^2 y pronostica dos locales nuevos: uno con flujo 5,0 y otro con flujo 11,0. ¿Confías igual en los dos pronósticos?

Local	A	B	C	D	E	F	G	H
Flujo (miles/día)	4,2	6,8	3,5	8,1	5,6	7,3	2,9	6,1
Autos lavados	1.240	1.580	1.010	1.890	1.330	1.790	820	1.600

4.8 · Parque nacional en Los Lagos (intermedio). Visitas por trimestre, en cientos (T1 es el verano). Calcula los índices estacionales con el método de la sección 8. Si para el año 4 se esperan 410 cientos de visitas en total, pronostica cada trimestre. Desestacionaliza el año 3: ¿qué ves?

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Año 1	142	61	38	97
Año 2	155	66	41	104
Año 3	168	70	45	111

4.9 · Pastelería en línea de Concepción (desafío). Pedidos por día. El día 8 partió una campaña en redes sociales. (a) Aplica suavizamiento simple con $\alpha = 0{,}2$ y $F_1 = D_1$, y calcula la señal de rastreo día a día desde el día 2 (con el MAD acumulado hasta ese día). ¿Qué día cruza el límite de ±4? (b) Prueba α de 0,1 a 0,9 y busca el que minimiza el MAD de los días 2 a 14. (c) ¿Usarías ese α para siempre?

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pedidos	52	49	55	50	53	51	48	66	69	64	70	67	72	68

4.10 · Leña certificada en Aysén (desafío). Metros cúbicos vendidos por trimestre (T2 y T3 son otoño e invierno). (a) Aplica Winter con $L = 4$, $\alpha = 0{,}2$, $\beta = 0{,}2$, $\gamma = 0{,}7$ y la inicialización de las láminas ($N_1 = D_1$, $T_1 = 0$, $S = 1$ en la temporada anterior). Pronostica el año 4 y calcula el MAD de los trimestres 5 a 12. (b) Repite con otra inicialización: índices iniciales = cada trimestre del año 1 dividido por el promedio del año 1, nivel inicial = ese promedio, tendencia inicial 0, y corre desde el trimestre 5. (c) Compara y explica la diferencia.

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Año 1	410	820	960	380
Año 2	450	890	1.030	420
Año 3	480	950	1.110	450

11. Pautas

4.1.

Semana	5	6	7	8	9	MAD (5 a 8)
Ingenuo	67,0	75,0	62,0	69,0	73,0	8,0
PM3	65,3	66,7	68,0	68,7	68,0	**4,9**
PM4	65,0	67,8	65,5	68,2	69,8	6,0

Gana el **PM3**: pronostica 68,0 cajas para la semana 9. La serie sube y baja sin dirección; el ingenuo persigue cada salto y el PM4 promedia datos que ya pesan poco.

4.2.

Semana	4	5	6	7	8	9	MAD (4 a 8)	TS
PM3	243,7	252,3	258,7	263,7	270,0	276,0	14,3	5,00
PMP3	244,6	257,3	265,8	261,5	275,5	283,7	**13,8**	4,01

El ponderado gana por poco y pronostica 283,7 cientos de kilos para la semana 9. Pero los dos tienen señal de rastreo de 4 o más: se quedan cortos siempre, porque la serie tiene tendencia. El ponderado reduce el atraso, no lo elimina. Con tendencia, el método es Holt.

4.3. Con $\alpha = 0{,}1$: $F_2 = 150 + 0{,}1\,(152 - 150) = 150{,}2$, y así sucesivamente.

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MAD	TS
α = 0,1	150,0	150,2	149,9	150,9	152,9	153,4	154,7	157,1	158,6	11,5	7,45
α = 0,4	150,0	150,8	149,3	153,6	160,5	159,5	162,1	168,9	170,1	**7,9**	6,39

Se elige $\alpha = 0{,}4$ (pronóstico del mes 9: 170,1 cajas), porque sigue mejor la subida. Ninguno queda bien: los dos tienen la señal de rastreo muy sobre 4. La demanda crece y el suavizamiento simple no tiene tendencia.

4.4. Errores: 13 · −14 · 23 · 22 · −3 · 18.

(a) $\text{MAD} = 93/6 = 15{,}5$ kg · $\text{MSE} = 285{,}2$ · MAPE = 4,7 % · $\text{RSFE} = 59$ · $\text{TS} = 59/15{,}5 = 3{,}81$. (b) Sí: cuatro de seis errores son positivos y la señal de rastreo se acerca a +4. El pronóstico se queda corto; conviene subirlo antes de que cruce el límite. (c) El **MSE**, que castiga más los errores grandes. (d) El **MAPE**, porque está en porcentaje y no depende de la unidad.

4.5. Inicio: $N_1 = 34$, $T_1 = 4$.

Mes	Demanda	F_t Holt	N_t	T_t	F_t SE
1	34	—	34,00	4,00	34,00
2	38	38,00	38,00	4,00	34,00
3	41	42,00	41,60	3,92	35,60
4	47	45,52	46,11	4,04	37,76
5	50	50,15	50,09	4,03	41,46
6	55	54,12	54,47	4,10	44,87
7	58	58,57	58,34	4,05	48,92
8	63	62,39	62,64	4,10	52,55
9	68	66,74	67,24	4,20	56,73
10	71	71,44	71,27	4,17	61,24

Pronóstico Holt: mes 11 = 75,4 · mes 12 = 79,6 · mes 13 = 83,8 kits. MAD en los meses 3 a 10: Holt **0,80** contra 9,23 del suavizamiento simple. La señal de rastreo del simple es 8,00: todos sus errores son positivos, va siempre detrás de la demanda. Su pronóstico para el mes 11 (65,1) sería el mismo para el 12 y el 13.

4.6. $n = 8 \cdot \sum x = 36 \cdot \sum y = 300 \cdot \sum xy = 1.526 \cdot \sum x^2 = 204 \cdot \bar{x} = 4{,}5 \cdot \bar{y} = 37{,}5$.

$$b = \frac{1.526 - 8 \cdot 4{,}5 \cdot 37{,}5}{204 - 8 \cdot 4{,}5^2} = \frac{176}{42} = 4{,}19 \qquad a = 37{,}5 - 4{,}19 \cdot 4{,}5 = 18{,}64$$

Recta: $\hat{y} = 18{,}64 + 4{,}19\,x$, con $R^2 = 0{,}994$. Pronóstico 2026 ($x = 9$): 56,4 cientos; 2027 ($x = 10$): 60,5 cientos. El ajuste es muy bueno, pero un servicio rural tiene techo (las viviendas de la zona). Uno o dos años hacia adelante es razonable; más allá, la recta supone que nunca se satura.

4.7. $\bar{x} = 5{,}5625 \cdot \bar{y} = 1.407{,}5 \cdot \sum xy = 67.449 \cdot \sum x^2 = 272{,}01$. Recta: $\hat{y} = 313{,}3 + 196{,}7\,x$. Cada mil vehículos diarios más frente al local suman unos 197 lavados al mes. $r = 0{,}982$ y $R^2 = 0{,}963$: el flujo explica el 96 % de la diferencia entre locales.

Local con flujo 5,0: **1.297** lavados. Local con flujo 11,0: **2.477** lavados. El primero está dentro del rango observado (2,9 a 8,1) y es confiable. El segundo es extrapolación: ningún local actual tiene ese flujo y nada asegura que la relación siga siendo lineal (con tanto tráfico, la capacidad del local o la dificultad para entrar pueden frenar las ventas).

4.8. Promedios por trimestre: 155,00 · 65,67 · 41,33 · 104,00. Promedio general: 91,50.

Trimestre	T1	T2	T3	T4
Índice	1,694	0,718	0,452	1,137
Pronóstico año 4 (cientos)	173,6	73,6	46,3	116,5

Los índices suman 4. Base: $410/4 = 102{,}5$ por trimestre, multiplicada por cada índice. El año 3 desestacionalizado da 99,2 · 97,5 · 99,6 · 97,7: dentro del año es casi plano. Todo el sube y baja era estacionalidad (un verano muy marcado). El crecimiento está entre un año y otro: el promedio trimestral pasa de 84,5 en el año 1 a 91,5 en el año 2 y 98,5 en el año 3. Por eso los 410 cientos del año 4 (102,5 por trimestre) son coherentes con la historia.

4.9. (a) Señal de rastreo con $\alpha = 0{,}2$:

Día	Demanda	F_t	e_t	RSFE	MAD acumulado	TS
2	49	52,00	−3,00	−3,00	3,00	−1,00
3	55	51,40	3,60	0,60	3,30	0,18
4	50	52,12	−2,12	−1,52	2,91	−0,52
5	53	51,70	1,30	−0,22	2,51	−0,09
6	51	51,96	−0,96	−1,17	2,20	−0,53
7	48	51,77	−3,77	−4,94	2,46	−2,01
8	66	51,01	14,99	10,05	4,25	2,37
9	69	54,01	14,99	25,04	5,59	4,48
10	64	57,01	6,99	32,03	5,75	5,57
11	70	58,41	11,59	43,63	6,33	6,89
12	67	60,73	6,27	49,90	6,33	7,89
13	72	61,98	10,02	59,92	6,63	9,03
14	68	63,98	4,02	63,94	6,43	9,94

La señal cruza +4 el **día 9** (TS = 4,48), al día siguiente del cambio, y no vuelve: el pronóstico se queda corto todos los días siguientes.

(b) MAD de los días 2 a 14 según α:

α	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
MAD	7,82	6,43	5,42	4,77	**4,42**	4,46	4,60	4,75	4,91

El mejor es $\alpha = 0{,}5$, con MAD 4,42; su pronóstico para el día 15 es 68,7 pedidos (con 0,2 habría sido 64,8).

(c) No. Ese α ganó porque en la ventana hubo un salto de nivel. Si la campaña termina y la demanda vuelve a ser estable, un α de 0,5 perseguirá el ruido. Lo sensato: usar la señal de rastreo como alarma, subir α (o reiniciar el pronóstico en el nuevo nivel) cuando cruza ±4, y volver a un α bajo cuando la demanda se asienta.

4.10. (a) Winter con la inicialización de las láminas:

Trimestre	Demanda	Nivel N_t	Tendencia T_t	Índice S_t	Pronóstico F_t
1	410	410,0	0,00	1,000	—
2	820	492,0	16,40	1,467	410,0
3	960	598,7	34,46	1,422	508,4
4	380	582,5	24,34	0,757	633,2
5	450	575,5	18,06	0,847	606,9
6	890	596,2	18,59	1,485	870,6
7	1.030	636,7	22,96	1,559	874,5
8	420	638,7	18,78	0,687	499,1
9	480	639,3	15,14	0,780	557,1
10	950	651,5	14,55	1,466	971,8
11	1.110	675,2	16,39	1,618	1.038,5
12	450	684,3	14,91	0,667	475,3

Año 4: 545,2 · 1.047,0 · 1.179,8 · 495,8 m³. MAD de los trimestres 5 a 12: **75,8** m³ (en el año 1, trimestres 2 a 4, el MAD llega a 371,6: el método todavía no sabe del invierno).

(b) Con índices iniciales del año 1 (promedio 642,5), el MAD de los trimestres 5 a 12 baja a **26,6** m³ y el año 4 queda en 505,4 · 999,3 · 1.163,7 · 470,0 m³.

(c) Con $S = 1$ al inicio, el método confunde la subida de invierno del año 1 con tendencia: la tendencia se infla hasta 34,46 en el trimestre 3 y el pronóstico del año 2 parte desordenado. Los índices tardan una temporada entera en aprender. Si hay historia de al menos dos temporadas, conviene inicializar los índices con el primer año. La inicialización no es un detalle: acá casi triplica el error.

---

12. Caso integrador · Estampa Sur, pronóstico de la familia

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Cada unidad parte de lo que calculó la anterior; acá empieza la cadena: el pronóstico de esta unidad alimenta el plan agregado (unidad 6) y la compra de prendas lisas (unidad 5).

Estampa Sur es un taller de serigrafía textil de la Región del Biobío. Fabrica una familia de productos (poleras básicas, polerones, poleras con estampado doble, bolsas y gorros) y la planifica en unidades totales. Esta es la demanda de los últimos 24 meses:

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidades	4.120	4.310	4.260	4.480	4.550	4.490	4.700	4.820	4.760	4.950	5.080	5.010

Mes	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Unidades	5.190	5.260	5.340	5.300	5.480	5.590	5.560	5.720	5.810	5.790	5.950	6.040

Pregunta. La jefa de planificación necesita la demanda de los meses 25 a 30 para armar el plan agregado. ¿Qué método usa, cuánto se equivoca y qué cifras pasa?

Desarrollo.

1. **Mirar la serie.** Sube de forma sostenida, unas 83,5 unidades por mes en promedio ($(6.040 - 4.120)/23$), con ruido y sin un patrón estacional claro en dos años. Necesita tendencia: **Holt**, con $\alpha = 0{,}3$ y $\beta = 0{,}2$.
2. **Inicializar.** $N_1 = 4.120$ y $T_1 = 4.310 - 4.120 = 190$.
3. **Correr Holt** (primeros y últimos meses; $e_t = D_t - F_t$):

Mes	Demanda	Pronóstico F_t	Error e_t	Nivel N_t	Tendencia T_t
1	4.120	—	—	4.120,0	190,0
2	4.310	4.310,0	0,0	4.310,0	190,0
3	4.260	4.500,0	−240,0	4.428,0	175,6
4	4.480	4.603,6	−123,6	4.566,5	168,2
5	4.550	4.734,7	−184,7	4.679,3	157,1
6	4.490	4.836,4	−346,4	4.732,5	136,3
…	…	…	…	…	…
22	5.790	5.851,1	−61,1	5.832,7	71,2
23	5.950	5.904,0	46,0	5.917,8	74,0
24	6.040	5.991,7	48,3	6.006,2	76,9

4. **Medir el error.**

Ventana	MAD	Señal de rastreo
Meses 2 a 24 (toda la historia)	104,0	−18,13
Meses 2 a 12 (primer año)	161,7	−11,00
Meses 13 a 24 (segundo año)	51,2	−2,09

El MAD de toda la historia es **104,0 unidades** (un MAPE de 2,2 %). Si se descuenta el mes 2, cuyo error es cero por construcción, sube a 108,7. Como contraste, un suavizamiento simple con $\alpha = 0{,}3$ tiene un MAD de 251,2 en los meses 3 a 24 y una señal de rastreo de 22,00: va siempre detrás.

5. **Pronosticar.** Con $N_{24} = 6.006{,}2$ y $T_{24} = 76{,}9$: $F_{24+k} = 6.006{,}2 + 76{,}9\,k$.

Mes	25	26	27	28	29	30
Holt	6.083	6.160	6.237	6.314	6.391	6.467
Redondeado a la centena	**6.100**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**

Lectura.

- La señal de rastreo de toda la historia (−18,13) parece una alarma, pero hay que mirar de dónde viene. En el primer año **todos** los errores son negativos (TS = −11,00 en 11 meses): el pronóstico se pasó siempre. La causa es la inicialización: la tendencia inicial de 190 más que duplica la pendiente real (83,5), y con $\beta = 0{,}2$ tarda casi un año en bajar.
- En el segundo año el método ya está asentado: MAD de 51,2 y señal de rastreo de −2,09, dentro de ±4. La tendencia final (76,9) es coherente con la pendiente real. **El pronóstico hacia adelante es confiable**; el error de toda la historia exagera lo que se puede esperar.
- Se redondea a la centena porque un error típico de unas 50 a 100 unidades hace que las decenas no signifiquen nada. Planificar con 6.237 en vez de 6.200 es fingir una precisión que no existe.
- Recomendación: usar Holt con estas cifras, volver a correrlo cada mes con la demanda real y vigilar la señal de rastreo. Si en una próxima versión se inicializa la tendencia con la pendiente de los primeros meses en vez de $D_2 - D_1$, el primer año deja de verse tan mal.

Lo que pasa a las unidades 5 y 6. El pronóstico redondeado (6.100, 6.200, 6.200, 6.300, 6.400 y 6.500 unidades) es la demanda del plan agregado de la unidad 6. La unidad 5 toma el promedio de los dos primeros meses para estimar la demanda anual de poleras lisas: 12 × 0,40 × 6.150 = 29.520 poleras al año (las poleras básicas son el 40 % de la familia).

---

13. Para seguir

En los libros del ramo.

- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulo 11 (el que fija el programa para pronósticos).
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de pronósticos: promedios móviles, suavizamiento con tendencia, índices estacionales, regresión y señal de rastreo. Sus problemas del final del capítulo son la mejor práctica adicional.
- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo de pronósticos de la demanda.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés; busca el capítulo de pronósticos (*forecasting*). Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame una serie con tendencia, hazme correr Holt y corrígeme la señal de rastreo paso a paso».